DOCENTE	Massimo Orengia
UNITA' FORMATIVA	Copyright e norme giuridiche del mondo digitale
ARGOMENTO	Slides Cloud Specialist – quinta lezione

Cos’è il brevetto?

Art. 45 CPI: *“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.”*

Il brevetto protegge un’**invenzione industriale** che presenta TRE requisiti:

- novità;

- attività inventiva;

- applicazione industriale

Quando un’invenzione è brevettabile?

Novità: Un'invenzione è nuova se non è inclusa nello "stato della tecnica", ovvero se non è stata resa pubblica, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda.

Esempio: Uno studente inventa un nuovo tipo di sensore per droni e pubblica un video tutorial su YouTube il giorno prima di andare all'ufficio brevetti.

Esito: Brevetto nullo. La sua stessa pubblicazione ha "distrutto la novità". Nel mondo dei brevetti, la segretezza fino al deposito è tutto.

Attività Inventiva: Non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.

Esempio 1: Sostituisco le viti di ferro di una sedia con viti di plastica per non farle arrugginire.

Esito: Non brevettabile. È una soluzione ovvia per un tecnico (manca l'attività inventiva).

Esempio 2: Invento una molecola che permette alle batterie degli smartphone di caricarsi al 100% in 3 secondi senza surriscaldarsi.

Esito: Brevettabile. Risolve un problema tecnico in modo non banale.

Applicazione Industriale: L'oggetto deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. Non può essere un'idea puramente teorica.

Esempio: Una nuova regola per un gioco di carte o un metodo matematico astratto.

Esito: Non brevettabile. Sono considerate attività intellettuali, non applicazioni industriali. Possono essere protette dal Copyright, ma non dal Brevetto.

Liceità:

l’invenzione non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

(es. non si brevettano mine anti-uomo o processi di clonazione umana).

Si può brevettare tutto?

2. Non sono considerate come invenzioni e non sono comunque brevettabili:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni.
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

Come si ottiene un brevetto?

1. **Richiesta**: Si presenta una domanda all'ufficio brevetti competente (es. UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in Italia), descrivendo chiaramente l'invenzione.
2. **Concessione**: Se l'invenzione soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale, viene concesso il brevetto.
3. **Diritti**: Si ottiene il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'invenzione.
4. **Obbligo di divulgazione**: Il titolare deve descrivere l'invenzione in modo che un esperto del settore possa realizzarla, contribuendo al progresso tecnico.
5. **Durata**: La protezione dura per un periodo limitato (es. 20 anni), dopodiché l'invenzione diventa di dominio pubblico.

La Lampadina Incandescente

(Thomas Edison, 1880)

Curiosità: Edison non "inventò" la luce, ma brevettò il primo filamento di carbonio ad alta resistenza che la rendeva **commercialmente valida**.



Diritto: Il brevetto protegge la soluzione pratica e riproducibile, non l'idea astratta di "illuminare".

Il Lego (Ole Kirk Christiansen, 1958)

- **Curiosità:** Il brevetto non era sul "mattoncino" in sé, ma sul **sistema di incastro** (i tubi interni) che permetteva alle costruzioni di stare insieme senza cadere.



- **Lezione:** Una volta scaduto il brevetto (dopo 20 anni), chiunque ha potuto produrre mattoncini compatibili, ma il **marchio** LEGO rimane protetto per sempre.

Brevetti Curiosi

1. La "Gabbia anti-rapina" (1982): Una gabbia d'acciaio che cade dal soffitto sopra il bancone di una banca quando viene premuto un tasto, intrappolando il ladro.

- **Diritto:** Rispetta i requisiti (è nuova e industriale), ma è stata un flop commerciale. Il brevetto non garantisce il successo, solo l'esclusiva.

2. La "Macchina per fare il solletico" (1998): Un dispositivo con bracci motorizzati che terminano con piume per solleticare i piedi dell'utente.

- **Diritto:** l'Ufficio Brevetti non giudica se un'idea è "stupida", ma solo se rispetta i criteri legali.

3. Il "Gatto Laser" (2002): Un metodo per intrattenere i gatti muovendo un raggio laser sul pavimento.

- **Diritto:** Molte persone hanno contestato questo brevetto perché la "novità" era discutibile (chiunque con un puntatore laser lo faceva già da anni).

Il Triangolo:

Marchi, Brevetti e Diritto d'Autore

Come si collegano? Immagina un software AI per la diagnostica medica:

1. **Diritto d'Autore:** Protegge i programmi per elaboratore (software) come opere dell'ingegno, purché originali e risultato di creazione intellettuale dell'autore.
   La tutela si estende al codice sorgente, al codice oggetto e al materiale preparatorio di progettazione; non protegge idee e principi sottostanti al programma (es. algoritmi e logica astratta).
2. **Brevetto:** Protegge l'algoritmo come invenzione tecnica (la "soluzione" al problema di diagnosi medica).
3. **Marchio:** Protegge il nome commerciale del software (es. "MedDeepScan").

Diritto d'autore e diritto industriale: In che cosa sono diversi?

Oggetto: il diritto d'autore protegge "opere scritte o orali, musica, coreografie, sculture, pittura, disegno, architettura, cinema, fotografia, software, banche dati.
Il diritto industriale protegge "marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

Nascita del diritto: nel diritto d'autore il diritto sorge nel momento in cui l'opera "esce" dal cervello umano e diventa "opera dell'ingegno". Nel diritto industriale il diritto nasce **solo** con la brevettazione o la registrazione.

Durata: il diritto d'autore dura 70 anni dopo la morte dell'autore, il diritto industriale ha durata illimitata (10 anni rinnovabili continuamente).

.

La concorrenza sleale

La concorrenza sleale, disciplinata dall'art. 2598 del Codice Civile, vieta pratiche scorrette volte a svantaggiare un'impresa concorrente:

Presupposti: È necessario un rapporto di concorrenza tra le imprese (stesso mercato o bisogni simili) e un atto idoneo a danneggiare il concorrente, indipendentemente dall'intento doloso. Ci sono tre tipi di atti illeciti:

Atti di confusione (art. 2598, n. 1 c.c.): Uso di nomi o segni distintivi simili a quelli altrui o imitazione servile (copia fedele) dei prodotti, creando confusione nei consumatori.

Atti di denigrazione e appropriazione di pregi (art. 2598, n. 2 c.c.): Diffusione di notizie denigratorie sulle capacità o i prodotti di un concorrente per screditarlo, oppure attribuirsi meriti, premi o marchi di qualità non posseduti.

Altri atti contrari alla correttezza (art. 2598, n. 3 c.c.): Clausola generale che include lo storno di dipendenti (sottrazione dolosa con l'intento di danneggiare), spionaggio industriale, violazione di segreti aziendali, dumping (vendita sottocosto).

Tutela: Le imprese danneggiate possono ricorrere al Tribunale per ottenere un'azione inibitoria (cessazione dell'attività illecita) e il risarcimento del danno.

Rapporto con la proprietà industriale: Spesso, gli atti di concorrenza sleale si sovrappongono alla violazione di diritti di privativa (es. contraffazione di marchi registrati), ma la disciplina dell'art. 2598 c.c. protegge anche segni distintivi non registrati.

Il nome a dominio

All’interno del *World Wide Web*, ogni computer collegato alla rete internet è dotato e identificato da una stringa numerica, comunemente chiamata indirizzo IP (*Internet Protocol*).
Per l’utente navigatore, tuttavia, la memorizzazione di una sequenza numerica quale l’indirizzo IP risulta piuttosto complicata.
È per questo motivo che, sin dagli anni ’80, all’utilizzo delle stringhe numeriche si è sostituito l’attuale sistema dei nomi a dominio o *Domain Name System* (DNS).
Il Domain Name System (DNS) è un protocollo di rete che traduce questi nomi di indirizzi in indirizzi IP numerici per consentire ai computer di comunicare tra loro su Internet. Senza il DNS, sarebbe impossibile per i computer trovarsi online.
In questo modo, una volta che l’utente navigatore inserisce sul proprio *browser* una determinata parola, quest’ultima viene istantaneamente trasformata nella corrispondente sequenza numerica, consentendo un collegamento pressoché immediato con il relativo sito web.

Nome a dominio, URL e sito Web

Il Sito Web (Il Contenuto): È l'insieme di file (HTML, immagini, video, database) che risiedono su un server.

- È la **casa** fisica, con i suoi mobili e le sue stanze.

Il Nome a Dominio (L'Indirizzo Mnemonico): È la stringa alfanumerica (es. google.it) che gli utenti usano per raggiungere il sito senza dover ricordare l'indirizzo IP numerico del server.

- È l'**indirizzo scritto sulla busta** (Via Roma 10).
- **Struttura:** Si divide in livelli (da destra a sinistra):
  - **TLD (Top Level Domain):** .it, .com, .org.
  - **SLD (Second Level Domain):** nomeazienda.

L'URL - Uniform Resource Locator (Il Percorso Completo): È l'indirizzo completo che indica al browser non solo dove andare, ma anche quale protocollo usare e quale specifica risorsa (pagina o file) scaricare.

- È l'**istruzione completa**: *"Prendi l'autostrada (HTTPS), vai in Via Roma 10 (Dominio) e suona al citofono interno 4 (Pagina specifica)"*.
- **Esempio:** https://www.esempio.it/prodotti/index.html

TLD e SLD

I nomi di dominio sono formati da due parti: il **primo livello (TLD)** è l'estensione finale (es. .it, .com) che indica natura o area geografica. Il **secondo livello (SLD)** è il nome personalizzabile che precede l'estensione (es. "google" in google.com).
Ecco i principali tipi di TLD:

- **gTLD (Generic Top-Level Domains)**: Domini generici aperti a chiunque, come .com (commerciale), .net (network), .org (organizzazioni), .info.
- **ccTLD (Country Code Top-Level Domains)**: Domini geolocalizzati che rappresentano paesi o territori (es. .it per l'Italia, .fr per la Francia).
- **sTLD (Sponsored Top-Level Domains)**: Domini sponsorizzati da organizzazioni private o enti specifici (es. .gov per enti governativi, .edu per università, .museum).
- **Nuovi TLD (nTLD)**: Estensioni tematiche introdotte recentemente, come .app, .shop, .business, .city.
- **TLD Riservati/Infrastrutturali (tTLD)**: Domini speciali usati per test o infrastrutture, tra cui .arpa (infrastruttura) e .test, .example, .localhost, .invalid.

Natura giuridica del nome a dominio

Il nome a dominio è considerato un **segno distintivo dell'impresa**, sebbene atipico, ed è oggi pacificamente equiparato a marchio, ditta e insegna.

- In ambito italiano, il nome a dominio rientra tra i segni distintivi tutelati dal Codice della Proprietà Industriale (CPI).

- Ciò significa che la disciplina del marchio (e, più in generale, della concorrenza sleale) si applica anche ai domain name, soprattutto quando è utilizzato per identificare l'attività economica online.

Registrazione del dominio

Come per il marchio, anche per il nome a dominio devo compiere una ATTIVITA', cioè devo REGISTRARE il nome a dominio nel Registro dei nomi a dominio - NIC (Network Information Center), in Italia gestito dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR a Pisa.

Che cosa fa il NIC:

Associa i nomi a dominio (es. nomeazienda.it) agli indirizzi IP numerici, permettendo ai computer di trovarsi in rete, affidandosi a **registrar accreditati** (aziende provider) per le operazioni di registrazione e modifica.

Mantiene il "Database dei Nomi Assegnati" (Dbna), consultabile tramite servizio Whois per verificare i titolari dei domini.

Stabilisce le regole per l'assegnazione dei domini .it.

Procedura di registrazione

Il Principio "First Come, First Served":

A differenza dei marchi (che richiedono un esame sia da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia da parte del richiedente), i domini vengono assegnati cronologicamente. Chi arriva prima, registra prima.

Al momento della registrazione di un nome a dominio, si verificano solo la disponibilità e la validazione formale, tramite il **Registrar** (il fornitore di servizi internet scelto, es. Aruba, Register.it, GoDaddy) e il **Registry** (l'anagrafe competente per l'estensione, es. Registro.it per i .it, EURid per i .eu).

- **Il Registrar (Accreditato ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):** controlla in tempo reale se il nome è libero e rispetta i caratteri consentiti e lo prenota inviando una query EPP (Extensible Provisioning Protocol) al registro competente.
- **Registry (Registro di Dominio):** riceve la richiesta dal registrar, verifica se il dominio è già registrato nel suo database e, se disponibile, conferma l'assegnazione.

Che cosa si può registrare

- Un nome a dominio .it può essere composto solo da lettere dalla "a" alla "z", numeri da 0 a 9 e il simbolo "-" (trattino) e tutti i caratteri NON ASCII appartenenti ai charset indicati nelle “Linee Guida tecniche”
- Non deve iniziare e finire con il simbolo "-" (trattino) né iniziare con la sequenza di caratteri "xn--"
- Un dominio .it può essere composto da un minimo di 3 caratteri fino ad un massimo di 63

Che cosa NON si può registrare

Nomi Geografici: Nomi corrispondenti a regioni, province e comuni italiani (es. pisa.it, lombardia.it), riservati agli enti locali.

Nomi di Rete/Servizio: Nomi come www.it, mail.it, internet.it, ftp.it.

Istituzionali: Nomi assegnabili solo ad organi di Stato (es. sotto la struttura gov.it).

Come tutelo il nome a dominio?

Il nome a dominio è un SEGNO DISTINTIVO, quindi serve a distinguere la mia presenza on line da quella di tutti gli altri. Quindi non basta che il dominio sia libero sul sito del Registrar. Devi assicurarti che sia utilizzabile correttamente:

- **Ricerca nel Database Marchi:** E' opportuno controllare sul sito dell'**UIBM** (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o dell'**EUIPO** se il nome scelto è un marchio registrato da terzi nella stessa categoria merceologica, ed eventualmente registrarlo anche come marchio;
- **Registrazione Preventiva**: Registrare il dominio con diverse estensioni (.it, .com, .net) e, fondamentale, registrare il nome come marchio per acquisire diritti anteriori.
- **Principio di Unitarietà:** Il nome a dominio è confondibile con il marchio di un concorrente? (Esempio: se vendo scarpe non posso registrare nike-outlet-milano.it).
- **Assenza di Malafede:** Il nome è stato scelto perché è il nome dell'azienda o perché si vuole "sottrarre" clientela a un concorrente (Cybersquatting)?

Le dispute sul dominio

In caso di conflitto sulla registrazione o uso del nome a dominio sono possibili:

Procedura di Riassegnazione (ccTLD .it): È un meccanismo amministrativo gestito da prestatori (PSRD) abilitati dal Registro .it, che consente di ottenere il trasferimento del dominio se registrato in mala fede e identico/simile a un proprio marchio.

Procedura UDRP (Generic TLD .com, .net, ecc.): Per i domini generici, si ricorre alla *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (UDRP) presso la WIPO per revocare o trasferire domini abusivi.

Azione Giudiziaria Ordinaria: Ricorso all'autorità giudiziaria (Tribunale delle Imprese) basato sul Codice della Proprietà Industriale (art. 118, 133 CPI) per ottenere il trasferimento, l'inibitoria (blocco) e il risarcimento danni.

Azione di Concorrenza Sleale: Basata sull'art. 2598 c.c., applicabile quando il dominio crea confusione con segni distintivi di un concorrente.

Da che cosa mi tutelo?

Cybersquatting: Registrare un nome a dominio corrispondente a un marchio famoso (o al nome di una persona nota) senza averne diritto, con l'obiettivo di rivenderlo al legittimo proprietario a un prezzo gonfiato o di sfruttarne la notorietà.

- **L'obiettivo illecito:** Estorsione o "parassitismo" commerciale.
- **Esempio Pratico:** Registro nuovomodelloprada.it un minuto dopo l'annuncio del lancio da parte di Prada di una nuova linea di abbigliamento, cercando di rivenderlo a Prada.

Typosquatting (o *URL hijacking*): è una variante del cybersquatting. Consiste nel registrare domini che sono **errori comuni di digitazione** di siti famosi.

- **L'obiettivo illecito:** Intercettare traffico per mostrare pubblicità, fare phishing, installare malware.
- **Tecniche comuni:**
  - Omissione di una lettera: gogle.com invece di google.com.
  - Scambio di lettere: googel.com.
  - Estensioni diverse: amazon.co invece di amazon.com.

Luca Armani vs Armani S.p.a.

Nel **1997**, Luca Armani, titolare di un timbrificio a Treviglio, decise di creare un sito-vetrina per la sua attività e registrò il dominio **“Armani.it”**, usando il suo cognome. All’epoca, l’e-commerce muoveva i suoi primi passi, e la registrazione dei domini era guidata dal principio del “first come, first served” (primo arrivato, primo servito).

Un anno dopo, nel gennaio 1998, la Giorgio Armani S.p.A., volendo sbarcare online con il proprio nome, si trovò di fronte a questo dominio già registrato. La maison di moda, che godeva di notorietà a livello globale, contestò l’uso del dominio da parte del timbrificio, sostenendo che potesse creare confusione tra gli utenti e ledere il proprio marchio.

Luca Armani sosteneva di aver registrato il dominio quando era libero e di aver semplicemente usato il suo cognome.

La sentenza diede ragione allo stilista. Il giudice stabilì che le regole del “Domain Name System”, basate sul “first come, first served”, avevano solo il valore di mere indicazioni contrattuali e che doveva essere tutelato il marchio che godeva di rinomanza**.**

La corte ordinò il trasferimento della titolarità del dominio a Giorgio Armani e inibì a Luca Armani l’uso della parola “Armani” come nome a dominio, a meno che non fosse accompagnata da elementi distintivi per evitare confusione.

Armani S.p.A. vs A.R. Mani

Nel 2001 nacque una controversia, davanti all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), sul dominio **"Armani.com"** tra l'azienda di moda e tale Anand Ramnath Mani, un grafico canadese che aveva registrato "armani.com" nel 1995, ritenendo legittimo il possesso basato sulle sue iniziali e non in malafede, nonostante la notorietà del marchio di moda, ma in un periodo in cui la moda online non aeva ancora assunto l'importanza che acquisirà negli anni successivi.

l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO) ha respinto il ricorso della Giorgio Armani S.p.A., stabilendo che Mani aveva un interesse legittimo nel dominio, corrispondente alle sue iniziali e al suo cognome.

È stato riconosciuto che Mani non aveva registrato il dominio per venderlo a caro prezzo o danneggiare il marchio, ma lo usava legittimamente.

- **Esito:** Mani ha mantenuto il dominio, utilizzandolo per la gestione della posta elettronica personale.

Questo contrasto evidenziò come in alcuni paesi (soprattutto anglosassoni), le norme tecniche di registrazione potessero prevalere, mentre in Italia si applicava la legge statale sul marchio.

La questione fondamentale sollevata fu se le regole di conflitto in materia di marchi e brevetti previste per il mondo reale potessero sempre essere applicate ai domini internet, considerando che il **dominio opera come un "magnete" che attrae tutte le denominazioni**, escludendo altri usi una volta registrato.

La sentenza italiana sembrò indicare che, nel settore Internet, non è mai possibile entrare con un nome corrispondente a un marchio notorio, anche se esiste già un'attività omonima nel mondo reale. Questo sollevava il problema del diritto al nome, un diritto assoluto della personalità, potenzialmente sacrificato rispetto al diritto di marchio.